



**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-
КОМУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ**

КАРТА ВОДОКАНАЛА

2.Рекомендательный сервис прогнозирования
возникновения технологических ситуаций

КАРТА ВОДОКАНАЛА

О команде

- Москва
- 5 человек
- Капитан команды - Добрянский Федор Александрович

Наименование задачи:

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ

Описание решения:

Суть и цель проекта:

Интеллектуальная система прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций

Технологии и подходы:

Использовали современные методы машинного обучения такие как LGBM и Transformer с упором на объяснимость

Уникальность и инновационность решения:

Использован уникальный сценарный подход при обнаружении вероятности аварии. Базируясь на данных, можно заранее увидеть по какому из сценариев развивается технологическая ситуация и принять решение о мерах по предотвращению.



Как вы планируете дальше использовать или развивать ваше решение:

1. Возможность проваливаться в подробные отчеты, объекты показатели
2. Возможность анализировать текстовые сообщения из прессы, из соцсетей из домовых чатов и т.п.
3. Возможность учета внешних факторов: температура, осадки, ветер и т.п.
4. Возможность интегрироваться с бухгалтерией, с энергосетями и т.п.
5. Система оптимизации для улучшения показателей, сервиса и снижения затрат и кол-ва инцидентов

КАРТА ВОДОКАНАЛА. Команда



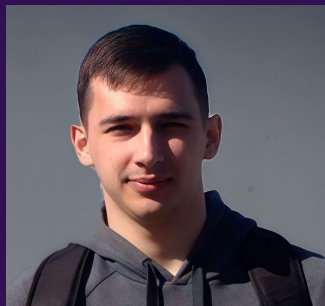
**Федор
Добрянский**

- Капитан,
Data Scientist
- @mlenzovet
- +7 926 211 0704



**Анастасия
Лебедева**

- Project Manager,
UX/UI designer



**Алексей
Алымов**

- Frontend
developer



**Рушан
Алимов**

- Backend
Developer



**Валерия
Бильская**

- Product manager

КАРТА ВОДОКАНАЛА



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

1. Анастасия, Федор и Валерия несколько лет участвуют в Хакатонах и соревнованиях по искусственному интеллекту, так и познакомились.
2. Алексей, Рушан и Валерия делают вместе с ребятами проект карта-офиса.рф

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

У команды большой опыт создания интеллектуальных систем для управления недвижимостью, ЖКХ и промышленностью, был опыт с водоканалами, есть насмотренность и понимание трендов и идей

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

История участия:

1. Догадывались заранее, что данных не дадут и придется их генерировать и разбираться самим
2. Во время работы над задачей связались с другими водоканалами и показали наработки - получили заинтересованность в разработке подобной системы.
3. Решили попробовать свои силы в хакатон в надежде сотрудничества с Мосводоканалом, так как имеем опыт интеграций с IT-системами Правительства Москвы (нами успешно реализовано 9 интеграций)

ПРОБЛЕМА

Водоканалы работают в режиме реагирования на аварии постфактум. Это приводит к:

- Длительным отключениям воды
- Миллионным убыткам на ремонтах
- Недовольству жителей

ЦЕЛЬ

Создать AI-систему, которая:

- предсказывает аварии за часы до возникновения
- автоматически генерирует планы локализации
- сокращает время устранения аварий **на 70%**
- снижает ущерб **на 30-40%**

ЗАДАЧИ

- Исследование и сбор данных
- Разработка ML-модели
- Разработка backend-системы
- Разработка frontend-интерфейса (дашборд)
- Разработка мобильного приложения для бригад

Технический стек

Backend:

Python (lightgbm, scikit-learn, statsmodels, SARIMAX, numpy, torch, TimeSeriesTransformer)

Frontend:

React JS

BD:

MySQL/PostgreSQL

Уникальность и инновационность решения



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Мы создаем интеллектуальную рекомендательную систему для диспетчеров и бригад Мосводоканала, которая предсказывает аварии и технологические сбои в системах водоснабжения и водоотведения. Решение использует машинное обучение для анализа данных в реальном времени и выдает диспетчерам конкретные планы действий по локализации и устранению инцидентов

ГЛУБИНА ИНТЕГРАЦИИ

Решение не просто предсказывает аварии, а интегрируется в операционные процессы ЦДУ, выдавая конкретные инструкции и автоматизируя коммуникации. Возможность интеграции с ГИС, порталом Наш город, взаимодействия с CRM, организации видеотрансляций с мест работ

АННОТАЦИЯ ПРЕДСКАЗАНИЙ

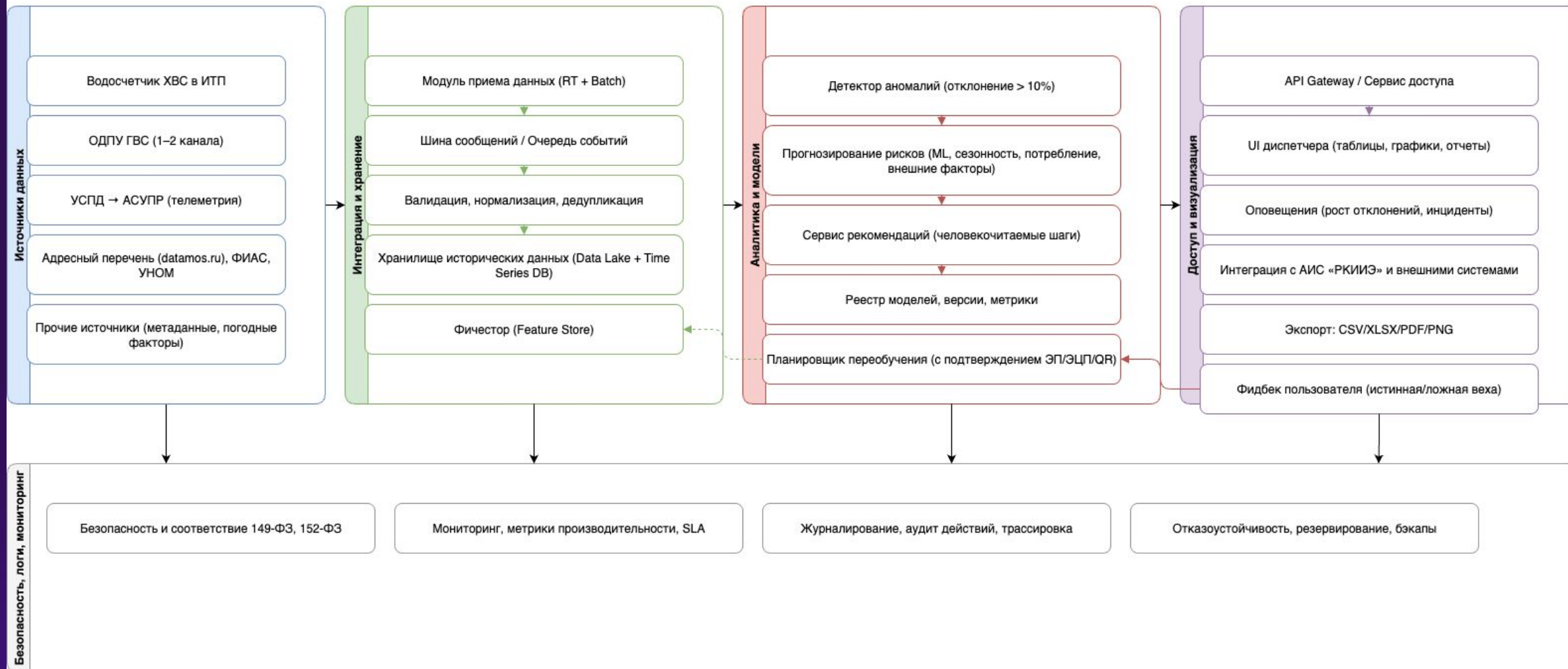
Система не только прогнозирует, но и объясняет причины и рекомендации, что критически важно для доверия диспетчеров

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНТУР

Решение объединяет разрозненные данные (SCADA, GIS, погода, заявки) в единую операционную картину

Архитектура системы

Рекомендательный сервис прогнозирования технологических ситуаций (ГВС, Мосводоканал)



Как это работает?

1. Сбор данных в реальном времени

- Датчики SCADA (давление, расход, вибрация)
- ГИС-данные (возраст труб, материалы)
- Погодные условия
- Исторические данные об авариях

1

2

3

4

5

2. Анализ и прогноз

- ML-модели выявляют аномалии
- Система вычисляет вероятность аварии (например: "87% шанс прорыва в ближайшие 2 часа")
- Определяет причину и зону воздействия, откуда

3. Генерация плана действий

- Digital Twin сети рассчитывает оптимальную схему отключений
- Формирует список задвижек для перекрытия
- Оценивает влияние на потребителей

5. Обратная связь

- Диспетчеры отмечают точность прогнозов
- Данные идут на дообучение моделей
- Система постоянно улучшается

4. Исполнение

- Диспетчер получает готовый план в интерфейсе
- Система автоматически:
 - * Отправляет задания бригадам
 - * Генерирует уведомления для населения
 - * Резервирует оборудование

Как это работает?



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

01. Система регистрирует падение давления на участке, выводит уведомление диспетчеру

14:05:27

Критическое

Падение давление на КК-78

Причина: вероятный прорыв

Статус: план локализации предложен

02. Диспетчер получает прогноз и объяснение причин и инструкции, по устранению проблемы

13:59:52

Падение давление на КК-78 Критическое

Локация: ул. Новая, д. 10, участок трубы ДУ300, сталь, 1990 г.в.

Время обнаружения: 14:30

Текущее давление: 1.2 атм

Вероятность утечки: 75%

Прогноз:

Без вмешательства давление упадет до 0,8 атм в течение 30 минут, что приведет к отключению воды у 200 абонентов

Возможные причины:

Предполагаемая утечка на участке между задвижками К-12 и К-15 (65%)
Признаки: падение давления только на этом участке, соседние участки в норме

Самовольный отбор воды (20%)
Признаки: аномальный рост расхода в ночное время в этой зоне

Засор/закупорка трубы (10%)
Признаки: постепенное нарастание сопротивления

Ошибка датчика (5%)
Требуется проверка оборудования

Рекомендуемые действия

- 1 Перекрыть задвижку К-12 (автоматическая, выполняется удаленно)
- 2 Перекрыть задвижку К-15 (механическая, требуется выезд бригады)
- 3 Увеличить подачу через резервную линию Р-45 на 20% для поддержания давления в смежных зонах
- 4 Направить бригаду №3 для перекрытия задвижки и осмотра участка
- 5 Уведомить службу 112 о возможных отключениях

Скорректировать план

03. После одобрения плана, система передает задачу бригадиру в мобильное приложение

14:36

МЭР Петров Александр бригадир

Срочные задачи

14:35:25 Экстренное

Падение давление на КК-78

Локация: ул.Новая, д.10, участок трубы ДУ300, сталь,1990 г.в.

Проблема: падение давления, вероятная утечка

Время обнаружения: 14:30

Статус: Ожидает выполнения

Ожидаемое время пребывания: 12 минут

Принять в работу

Сегодня

10:30:55 Выполнено

Авария #4567

Повреждение строителями

Локация: Проспект мира, д.125, труба ДУ400, сталь, 1987г.

Посмотреть отчет

10:30:55 Выполнено

Авария #4567

Риск разрыва трубы

Задачи

04. После выполнения плана, бригадир передает отчет о выполненной работе диспетчеру.

05. Диспетчер изучает отчет и делает пометку о предсказании, ложное оно или верное

06. В дальнейшем технолог проводит анализ предсказаний системы

Как это работает? Моделирование



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

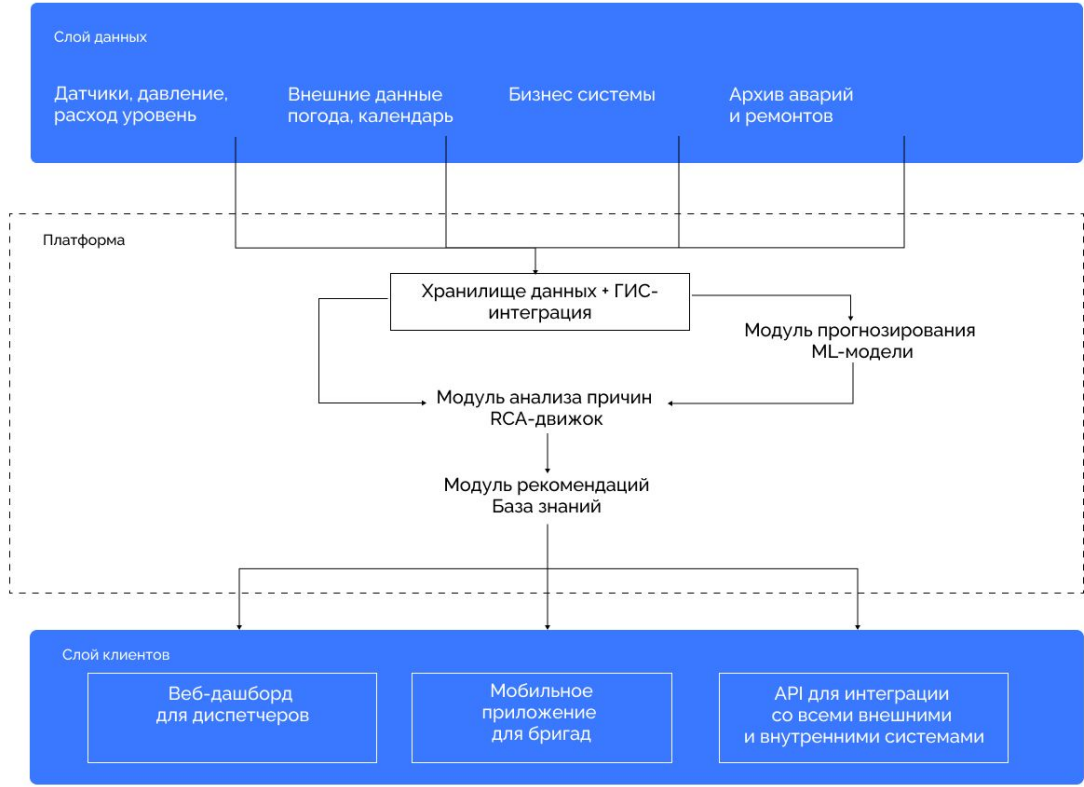


РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

КАРТА ВОДОКАНАЛА

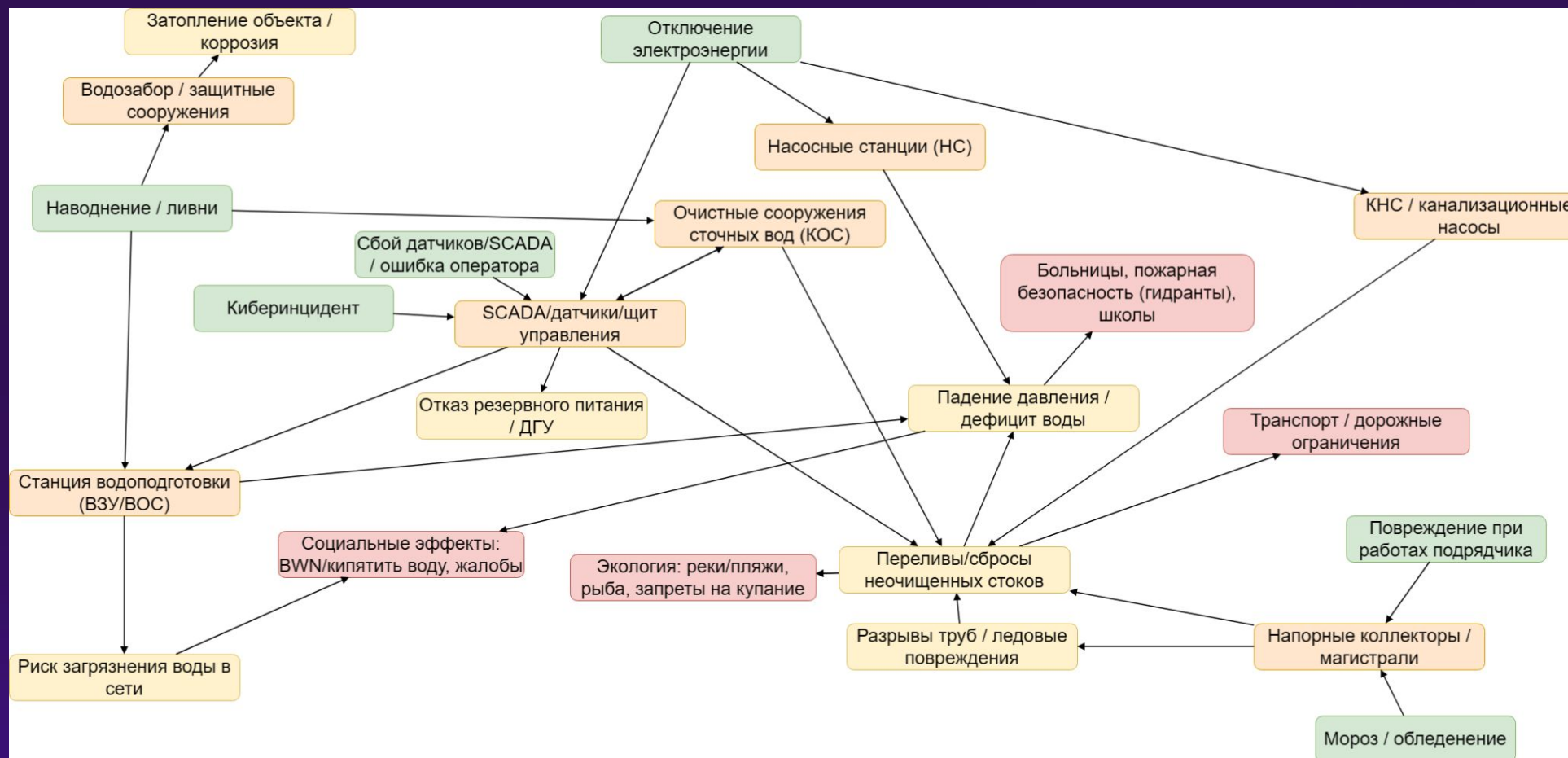


Оценка качества прогнозирования различных подходов

имя_серии_	Модель	n_фолдов	n_eval_points (количество баллов)	мэй	rmse	смайп	mae_h1	mae_h24	mae_h96	потеря
Потребление за период м3	Линейная регрессия	4	384	0.11	0.16	79.61	0.02	0.04	0.23	79.61
Потребление за период м3	ЛГБМ	4	384	0.03	0.05	20.11	0.02	0.02	0.02	20.11
Потребление за период м3	Трансформатор	6	576	0.06	0.08	33.49	0.02	0.02	0.09	33.49

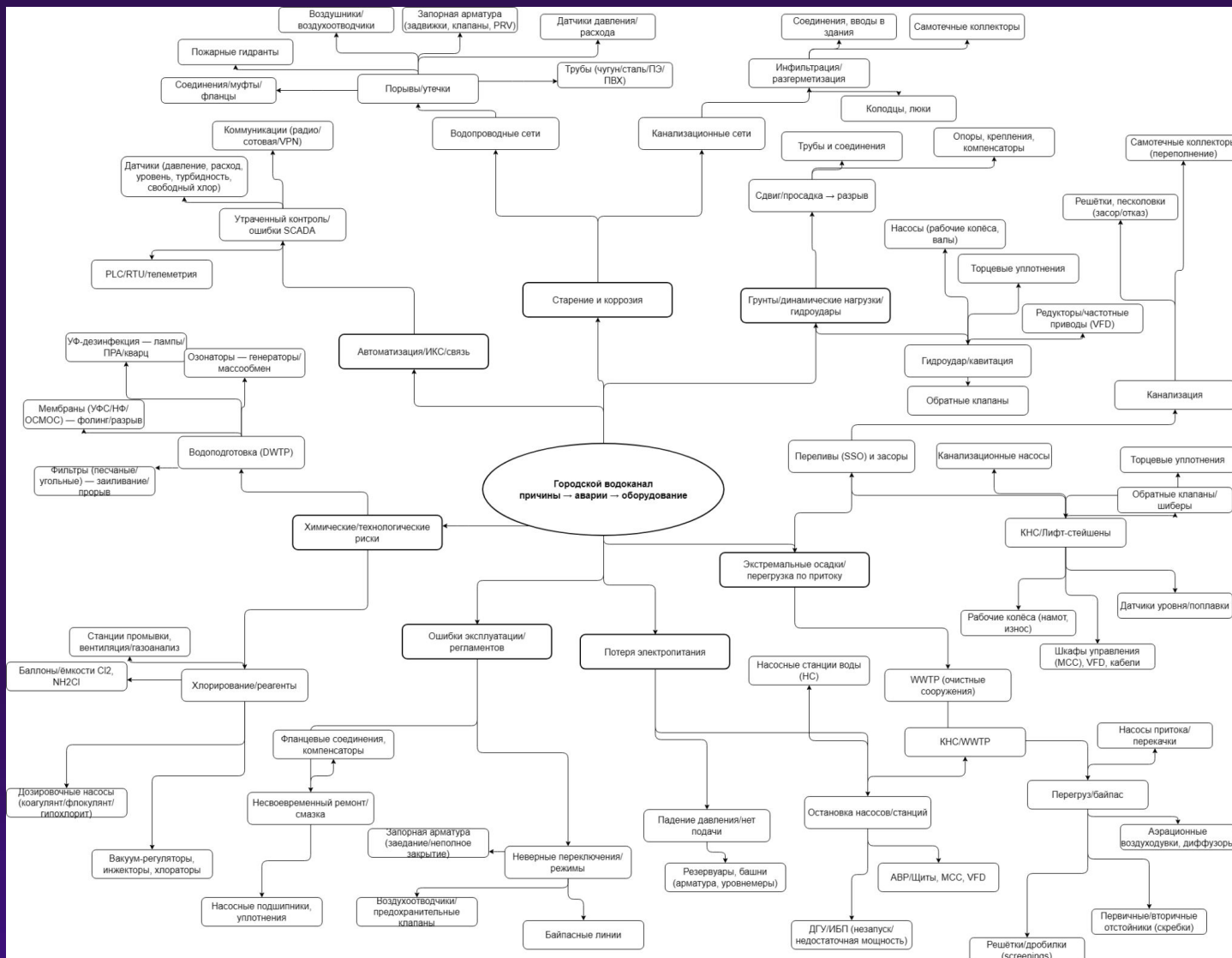
Как это работает? Моделирование

Исследование исторических сценариев, которые развиваются с цепной реакцией (эффект домино)

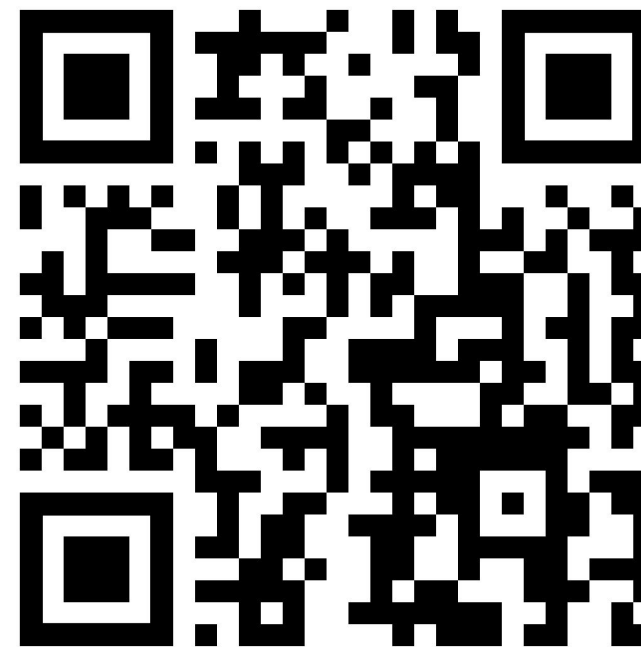


Как это работает? Моделирование

Классификация сценариев



Подробнее об исследовании
можно прочитать тут



Как это работает? Дашборд для диспетчера



ПРОЕКТ
МЭР
МОСКВЫ



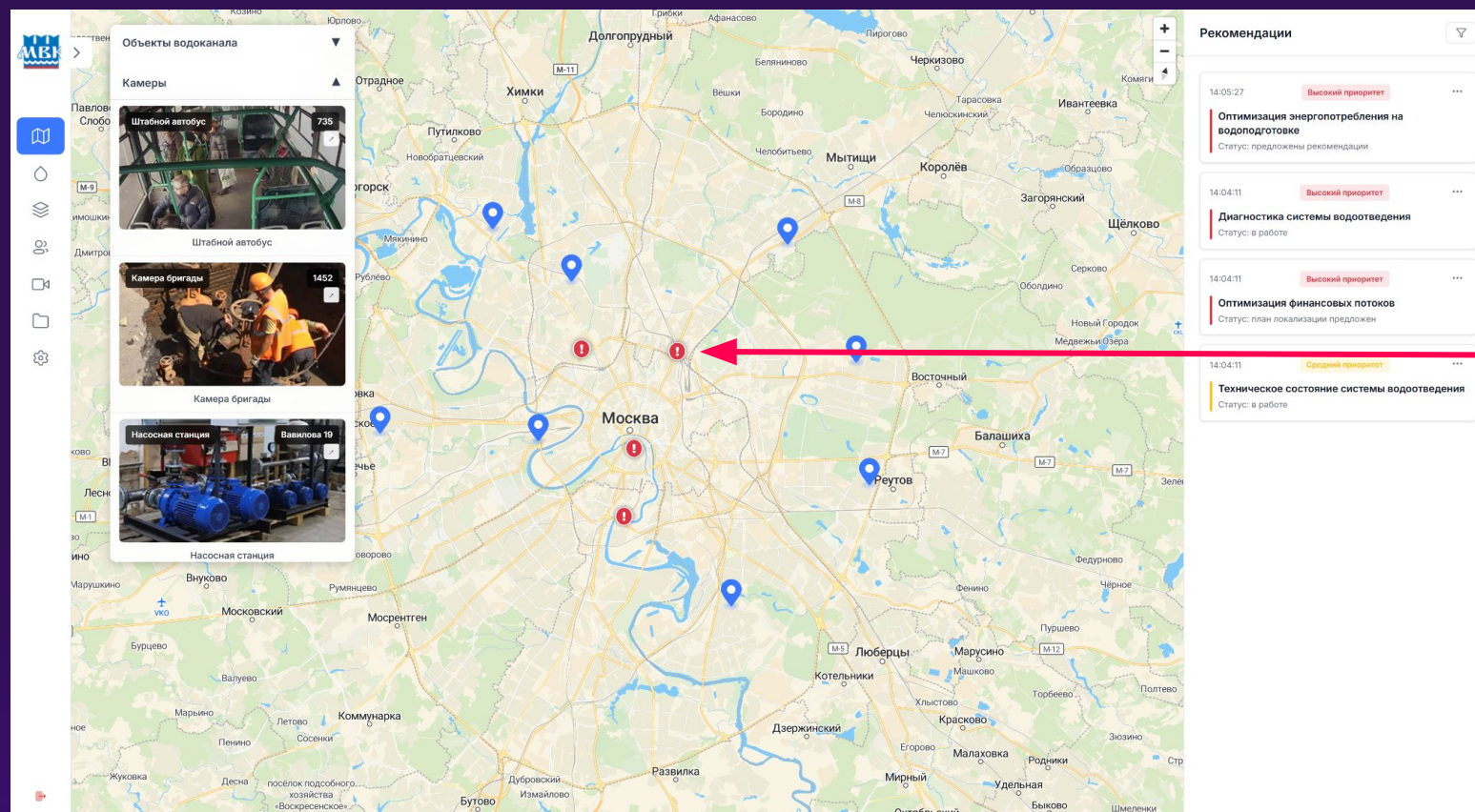
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Список
рекомендаций

Аварии
отображаются
на карте

Как это работает? Дашборд для диспетчера



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Поиск по камерам

Штабной автобус 735

Камера бригады 1452

Насосная станция Вавилова 19

Ярославская ГЭС

Камера бригады 1025

Поиск

12:35 08.09.2025

События

14:05:27 Критическое

Падение давление на КК-78
Причина: вероятный прорыв
Статус: план локализации предложен

14:02:01 Прогноз

Посуточная ведомость ХВС
Причина: плановые ремонтные работы
Статус: в работе

14:02:01 Прогноз

Посуточная ведомость ГВС
Причина: плановые ремонтные работы
Статус: в работе

13:59:52 #4567 Аварийное

Авария #4567
Повреждение строителями
Причина: повреждение строителями
Статус: план локализации предложен

13:59:52 #4567 Аварийное

Авария #4567
Повреждение строителями
Причина: повреждение строителями
Статус: план локализации предложен

13:59:52 #4567 Аварийное

Авария #4567
Повреждение строителями
Причина: повреждение строителями
Статус: план локализации предложен

14:02:01 Наш Город Штатная

Открыть больше событий

Поиск по камерам

13:59:52

Падение давление на КК-78 Критическое

Локация: ул. Новая, д. 10, участок трубы ДУ300, сталь, 1990 г.в.

Время обнаружения: 14:30

Текущее давление: 1.2 атм

Вероятность утечки: 75%

Прогноз:

Без вмешательства давление упадет до 0.8 атм в течение 30 минут, что приведет к отключению воды у 200 абонентов

Возможные причины:

Предполагаемая утечка на участке между задвижками К-12 и К-15 (85%)
Признаки: падение давления только на этом участке, соседние участки в норме

Самовольный отбор воды (20%)
Признаки: аномальный рост расхода в ночное время в этой зоне

Засор/закупорка трубы (10%)
Признаки: постепенное нарастание сопротивления

Ошибка датчика (5%)
Требуется проверка оборудования

Рекомендуемые действия

1. Перекрыть задвижку К-12 (автоматическая, выполняется удаленно)
2. Перекрыть задвижку К-15 (механическая, требуется выезд бригады)
3. Увеличить подачу через резервную линию Р-45 на 20% для поддержания давления в смежных зонах
4. Направить бригаду №3 для перекрытия задвижки и осмотра участка
5. Уведомить службу 112 о возможных отключениях

Одобрить план

Подробное описание
и прогноз

Возможность
редактирования плана
и просмотра
инструкций
для бригадира

Одобрение плана

Как это работает? Дашборд для диспетчера



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



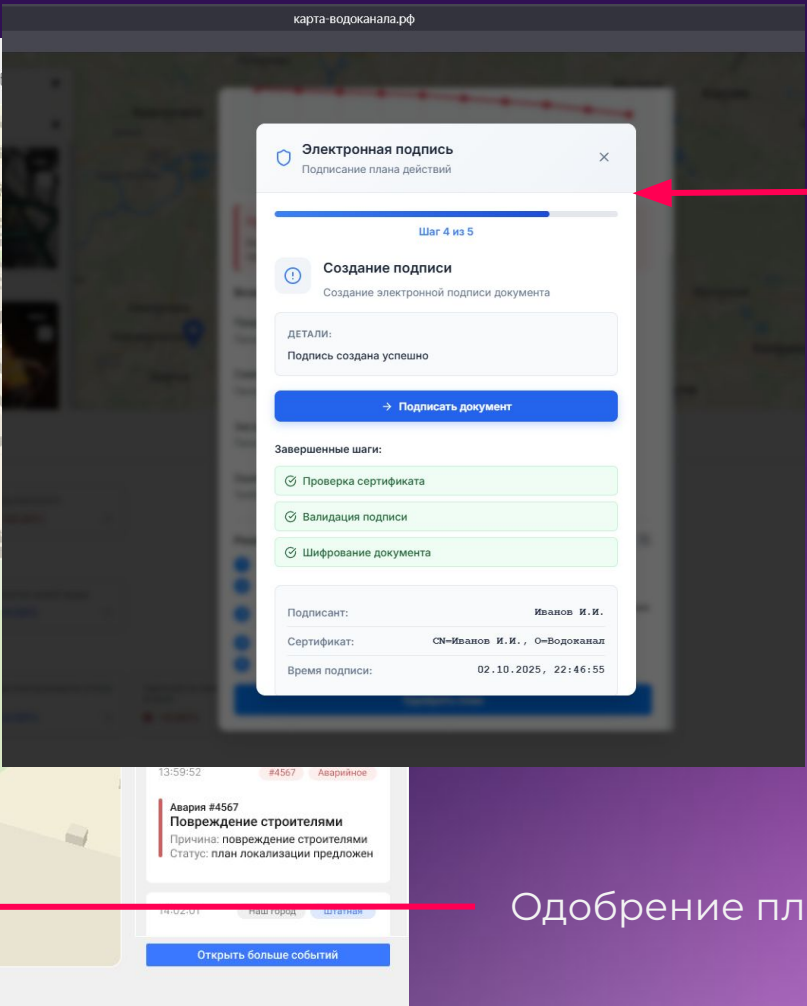
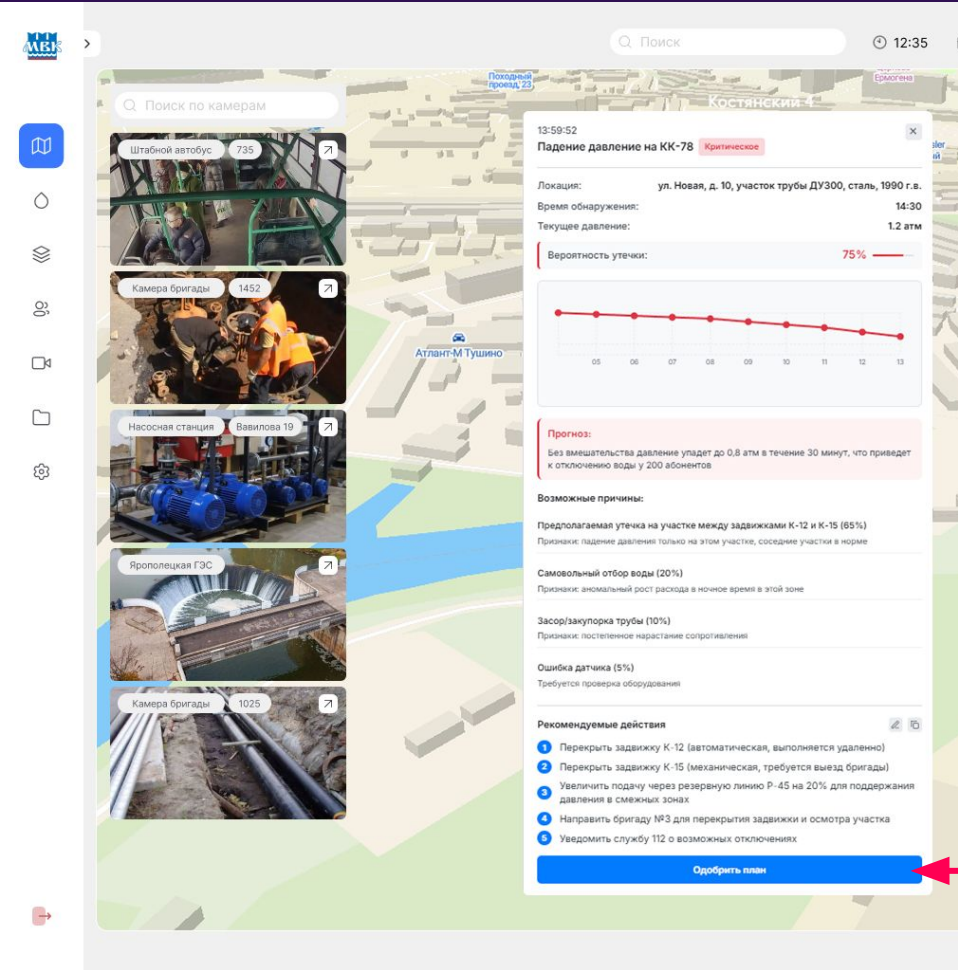
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Для одобрения плана диспетчеру необходимо подписать план своей электронной подписью

Одобрение плана

Как это работает? Дашборд для диспетчера



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

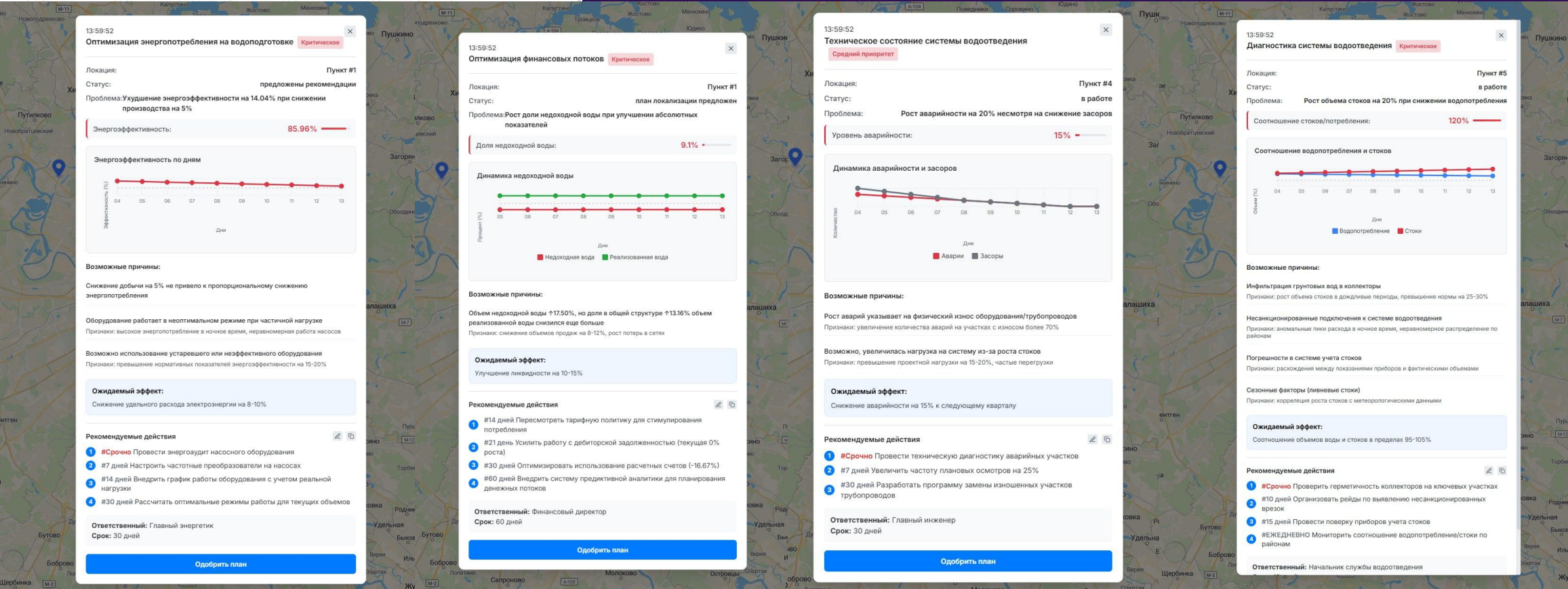
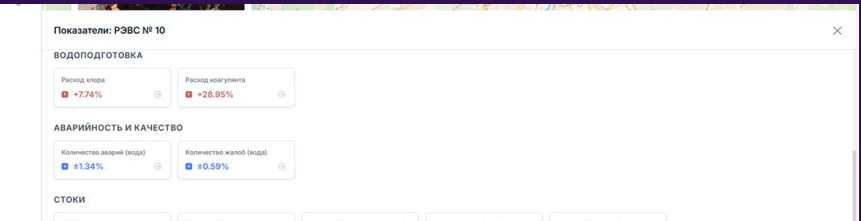


РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Рекомендации для РЭВС



Как это работает? Дашборд для диспетчера

Прогнозирование аварийных ситуаций



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



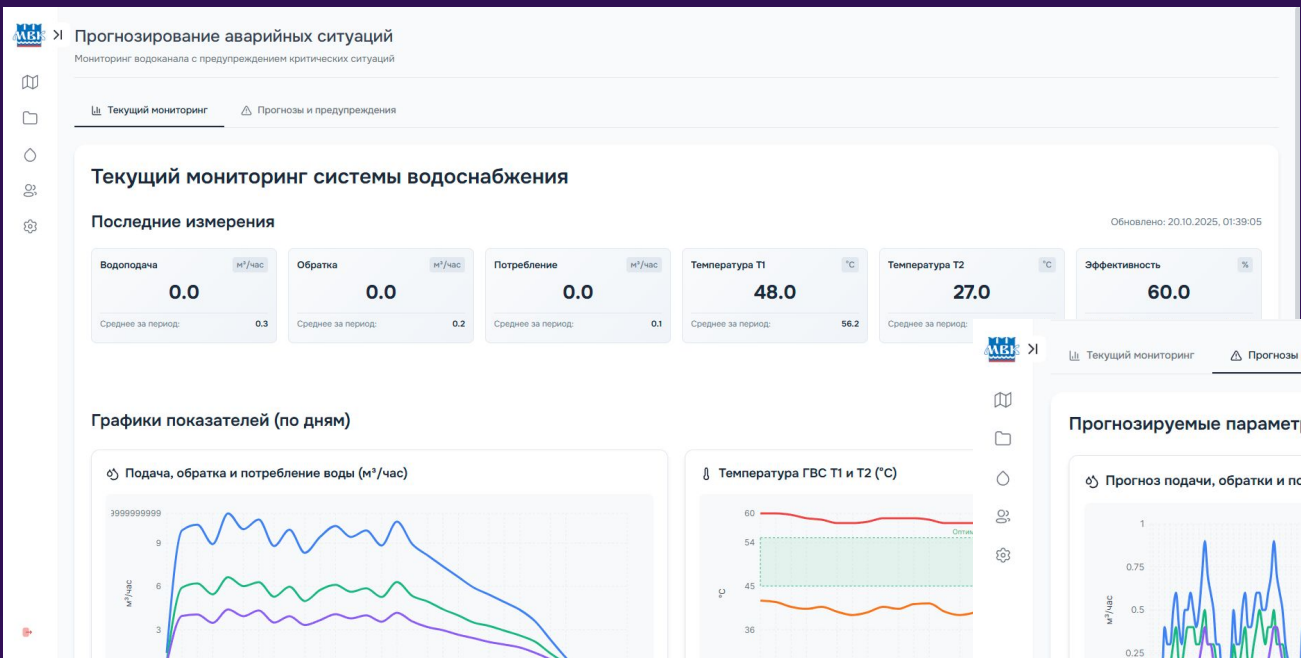
ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Как это работает? Дашборд для диспетчера



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Настройки системы. Регулировка порогов и параметров мониторинга водоканала

Настройки системы

Регулировка порогов и параметров мониторинга водоканала

Пороги оборудования

Параметры метрик

Пороги оборудования

Температура ГВС

Нормы СанПиН 2.1.4.2496-09

Оптимальный диапазон

60 - 75 °C

Чувствительность

10%

Водопотоки

Промышленные нормы

Оптимальный диапазон

0.15 - 0.35 м³/час

Чувствительность

15%

Давление в системе

Технические нормы

Оптимальный диапазон

0.3 - 0.6 МПа

Чувствительность

20%

Потребление энергии

Энергоэффективность

Оптимальный диапазон

60 - 85 %

Чувствительность

25%

Нагрузка системы

Производительность

Оптимальный диапазон

50 - 80 %

Чувствительность

20%

Сбросить все

Сохранить изменения

Настройки системы

Регулировка порогов и параметров мониторинга водоканала

Пороги оборудования

Параметры метрик

Производство воды

Объем добычи воды

Нормативные показатели производства

Оптимальный диапазон

85 - 95 %

Чувствительность

10%

Добыча воды на собственные нужды

Объемы поставки потребителей

Оптимальный диапазон

5 - 15 %

Чувствительность

20%

Объем подачи воды

Объемы поставки потребителей

Оптимальный диапазон

80 - 90 %

Чувствительность

15%

Объем реализации воды

Коммерческие объемы

Оптимальный диапазон

75 - 85 %

Чувствительность

12%

Объем недоходной воды

Потери и неучтенные объемы

Оптимальный диапазон

8 - 12 %

Чувствительность

25%

Доля недоходной воды

Процент потерь от общего объема

Оптимальный диапазон

5 - 10 %

Чувствительность

30%

Потребление ГСМ

Горюче-смазочные материалы

Оптимальный диапазон

70 - 85 %

Чувствительность

20%

Энергопотребление

Эксплуатационные (базис)

Условно-эксплуатационные (базис)

Общие эксплуатационные

Сбросить все

Сохранить изменения

19

Как это работает? Дашборд для диспетчера

Аномалии и риски



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Аномалии и риски

Поиск по адресу, причине, оборудованию...

Прогнозирование и мониторинг аварийных ситуаций на водоканале

8
Всего аномалий

7
Критических

3
Требуют действий

Критичность
Все уровни

Система
Все системы

Список аномалий

#1 КРИТИЧНО

Тверская ул., д. 3

Водопроводные сети • Трубы (чугун/сталь/ПЭ/ПВХ)

0.5 ч

Причина	Последствие	Время до аварии	Время на предотвращение	Начать не позднее
Старение и коррозия → Порывы/утечки	Падение давления/перебои водоснабжения (BWA – предупреждение о кипении)	0.5 ч	2 ч	18.10.2025 8:24

Прогноз аварии

18.10.2025 10:24

Рекомендации для бригады

Локализовать участок; закрыть задвижки; снизить давление; направить бригаду с муфтами/хомутами; запуск корреляционного поиска утечек.

Взять в работу

Показать на карте

Как это работает? Дашборд для диспетчера

Управление бригадами



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Управление бригадами

Список бригад и сотрудников водоканала по специальностям

Поиск по сотрудникам, бригадам...

4
Всего бригад

12
Всего сотрудников

3
Активных инцидентов

4
Активных бригад

Список бригад

Бригада №1 - Водоснабжение

Бригадир: Иванов Сергей Петрович +7 (912) 345-67-89

Сотрудников: 3 Специальностей: 2 2 АКТИВЕН

Сотрудники бригады

+ Добавить сотрудника

ФИО	СПЕЦИАЛЬНОСТЬ	КОНТАКТЫ	ОПЫТ	СТАТУС	ДЕЙСТВИЯ
Петров Алексей Иванович	Слесарь-сантехник	+7 (912) 111-11-11 petrov@vodokanal.ru	8 лет	АКТИВЕН	
Сидоров Дмитрий Николаевич	Электрик	+7 (912) 222-22-22 sidorov@vodokanal.ru	5 лет	АКТИВЕН	
Козлов Владимир Сергеевич	Слесарь-сантехник	+7 (912) 333-33-33 kozlov@vodokanal.ru	12 лет	В ОТПУСКЕ	

Бригада №2 - Водоотведение

Бригадир: Смирнов Андрей Владимирович +7 (912) 456-78-90

Сотрудников: 4 Специальностей: 3 1 АКТИВЕН

Бригада №3 - Аварийная

Сотрудников: 3 Специальностей: 3 АКТИВЕН

Как это работает?

Мобильное приложение для бригад



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

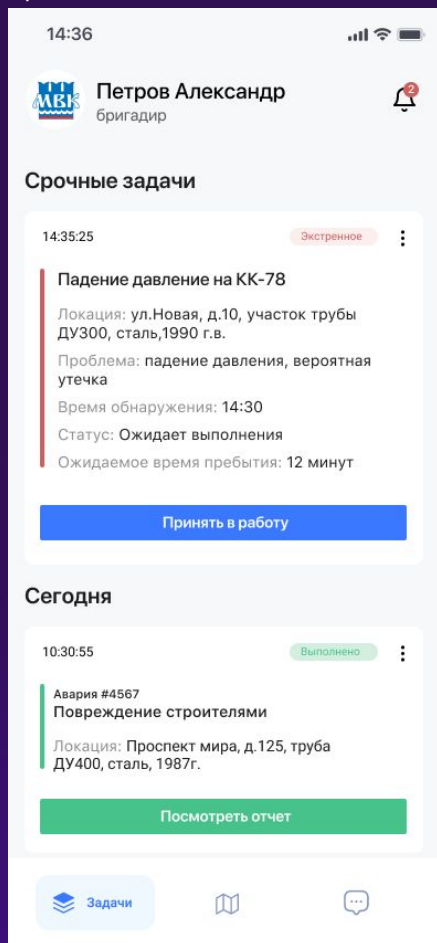


РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

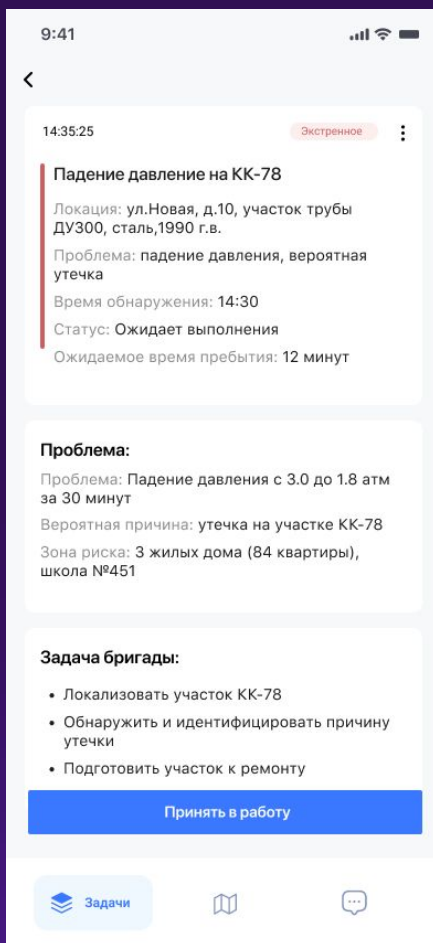


ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

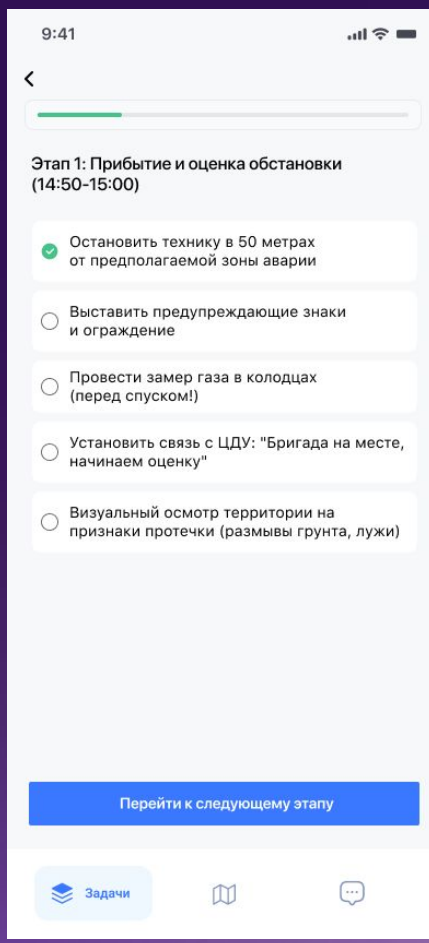
Диспетчер одобрил план и система передала ее в мобильное приложение бригад



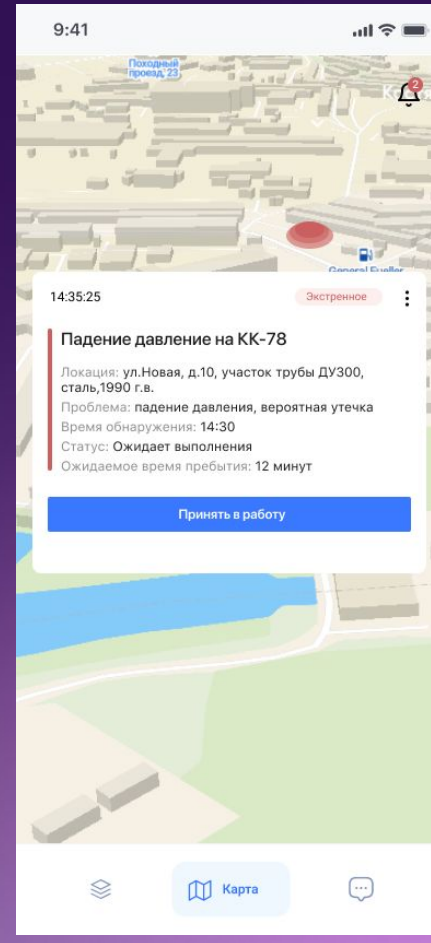
Карточка плана



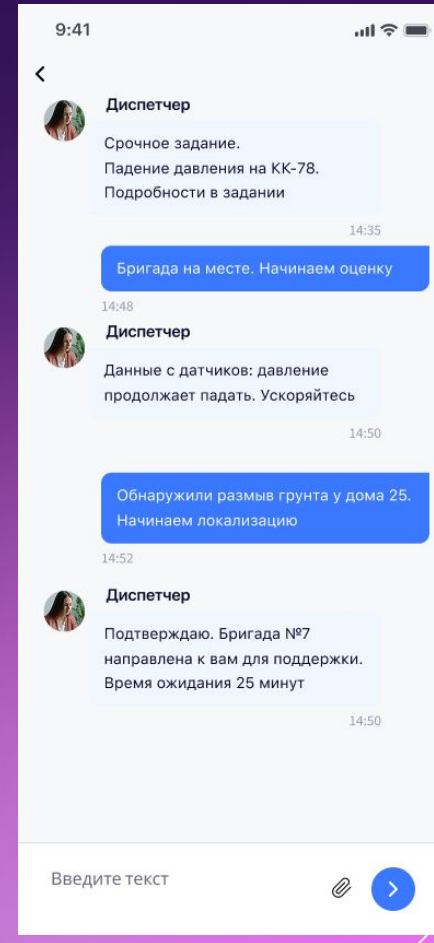
Этапы выполнения задачи



Отображение задачи на карте, также возможны построения маршрута до аварии



Чат с диспетчером по поставленной задаче



Как это работает?

Мобильное приложение для бригад



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



Пошаговое выполнение задачи После выполнения каждого пункта плана, данные собираются в автоматический акт выполненных работ

9:41

Этап 1: Прибытие и оценка обстановки
(14:50-15:00)

Остановить технику в 50 метрах от предполагаемой зоны аварии

Выставить предупреждающие знаки и ограждение

Провести замер газа в колодцах (перед спуском!)

Установить связь с ЦДУ: "Бригада на месте, начинаем оценку"

Визуальный осмотр территории на признаки протечки (размыты грунта, лужи)

Перейти к следующему этапу

Задачи

Карта

Чат

9:41

Этап 2: Локализация и отключение участка
(15:00-15:20)

Найти и закрыть задвижку K-12 (координаты: 55.755901, 37.617712)

Место: колодец №124, глубина 2.5 м

Особенности: маховик на 12 оборотов, требует ключа №4

Подтвердить закрытие задвижки K-15 (автоматическая, должна быть закрыта)

Проверить индикатор положения

Сообщить в ЦДУ: "K-15 закрыта"

Перейти к следующему этапу

Задачи

Карта

Чат

9:41

Этап 3: Поиск и идентификация утечки
(15:20-15:40)

Использовать акустический поиск утечки:

Маршрут: от колодца 124 до колодца 127

Особое внимание: участок под асфальтом возле дома

При обнаружении утечки

Сфотографировать повреждение

Измерить параметры (разрыв, трещина, коррозия)

Оценить объем работ для ремонта

Перейти к следующему этапу

Задачи

Карта

Чат

9:41

Этап 4: Подготовка к ремонту
(15:40-16:00)

Откачать воду из зоны работ (при необходимости)

Подготовить участок трубы для установки муфты

Разложить инструмент и материалы

Вызвать дополнительную технику (если требуется)

Готово

Задачи

Карта

Чат

9:41

14:35:25 Экстренное

Падение давление на КК-78

Локация: ул.Новая, д.10, участок трубы ДУ300, сталь,1990 г.в.

Проблема: падение давления, вероятная утечка

Время обнаружения: 14:30

Статус: Ожидает выполнения

Ожидаемое время пребывания: 12 минут

Участок КК-78 полностью изолирован

Давление на смежных участках восстановлено

Причина падения давления идентифицирована

Составлен акт выполненных работ

Территория приведена в порядок

Получено подтверждение от диспетчера ЦДУ

Акт выполненных работ.doc

Прикрепить фото

Подписать

Задачи

Карта

Чат

Ознакомиться с прототипом системы можно тут



Или перейти на сайт

карта-водоканала.рф

Эффект для Мосводоканала

Ключевые KPI:

>85%

Точность прогнозов

<30сек

Время реакции системы

на 70%

Сокращение времени
локализации

на 30-40%

Сокращение ущерба

Дальнейшее развитие проекта



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ



ДЕПАРТАМЕНТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Интеграционные задачи:

- Подключение к SCADA-системе Мосводоканала
- Интеграция с ГИС и порталом "Наш город"
- Настройка взаимодействия с CRM
- Организация видеотрансляций с мест работ
- Возможность подготавливать

Внедренческие задачи:

- Пилотное внедрение на 1 районе Москвы
- Обучение диспетчеров работе с системой
- Сравнение прогнозов диспетчеров и системы
- Настройка обратной связи для дообучения моделей
- Разработка методики оценки экономического эффекта

КАРТА ВОДОКАНАЛА. Команда



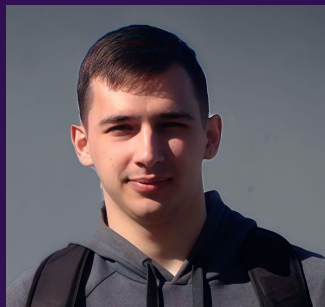
**Федор
Добрянский**

- Капитан,
Data Scientist
- @mlenzovet
- +7 926 211 0704



**Анастасия
Лебедева**

- Project Manager,
UX/UI designer



**Алексей
Алымов**

- Frontend
developer



**Рушан
Алимов**

- Backend
Developer



**Валерия
Бильская**

- Product manager